

# CFD-Prior Current Observer for AUVs

Author Name

2026 年 6 月 22 日

## 摘要

海流估计是自主水下航行器轨迹跟踪控制中前馈补偿的关键环节。本文提出 CFD 先验海流观测器 (PC-RCO)，结合连续 Gauss-Markov 正则化与自适应更新率限幅，在模型失配和传感器噪声下提供鲁棒的海流估计。系统验证结果表明：在 30%CFD 阻力系数扰动下 PC-RCO 仅退化 42% 而 EKF 退化 77%；连续 GM 正则化单独贡献 57–218% 的精度改善；自适应限幅将高噪声下单步最大跳变降低 34 倍。

## 1 引言

自主水下航行器 (AUV) 在海洋探索、水下检测和环境监测中发挥着日益重要的作用 [1]。在轨迹跟踪任务中，海流是影响控制精度的主要扰动源。精确估计海流速度以用于前馈补偿，是实现鲁棒 AUV 控制性能的关键 [2]。

现有的 AUV 海流估计方法大致可分为两类。第一类为运动学海流观测器 [3,4]，通过对位置或速度误差进行积分来估计惯性系海流分量。这类方法不依赖水动力模型精度，天然具有鲁棒性，但其收敛速度受限于位置误差的累积速率，通常需要数十秒，对突变海流响应缓慢。第二类为基于扩张状态观测器 (ESO) 的集总扰动估计 [5]，将海流、模型不确定性和未建模动态统一估计为“总扰动”信号。虽然响应迅速，但 ESO 方法产生的是补偿信号而非物理可解释的海流估计，无法区分物理海流效应与模型误差。

两类方法面临的共同实际挑战是**水动力模型失配**。运动学观测器天然免疫，因其不使用动力学模型。ESO 方法将模型误差无差别地吸收到集总扰动中。然而，当研究者尝试利用动力学模型进行直接物理海流估计时——如 Kim 等的高增益观测器配合在线递推最小二乘辨识 [6]，或 Børhaug 的非线性 Luenberger 观测器 [2]（假设完全已知动力学模型）——模型失配会直接污染海流估计。这引出了本文的核心问题：**能否设计一种既能利用动力学模型信息，又对模型失配具有鲁棒性的海流观测器？**

我们给出肯定的回答。我们的方法以 XHY AUV 具备 CFD (RANS  $k-\omega$  SST) 预标定水动力模型（各自由度阻力系数拟合优度  $R^2 > 0.99$ ，经静水拖曳试验和自由航行试验独立验证）的工程条件为基础。这提供的不仅是一个名义模型，而且是一个具有可量化精度边界的**确定性先验**。

在此基础上, 本文提出 CFD 先验海流观测器 (PC-RCO), 采用预测-校正架构, 包含两个关键创新:

1. **连续 Gauss-Markov (GM) 正则化:** PC-RCO 不依赖二值激励门控, 而是在每个时间步施加强 GM 衰减。高激励阶段梯度更新主导; 低激励或高噪声阶段 GM 正则化逐渐将估计拉向先验均值, 防止漂移并保持有界更新。这种连续混合消除了阈值门控的需求, 实验证明后者无法在反馈控制 AUV 中可靠区分激励水平。
2. **在线噪声估计的自适应更新率限幅:** PC-RCO 根据速度预测残差维持指数滑动平均 (EMA) 的瞬时 DVL 噪声估计, 动态调整单步更新上限 ( $\Delta c_{\max}$ ) ——低噪声时紧限幅保证平滑收敛, 高噪声时适度放宽以维持噪声穿透能力。绝对上限 (0.20 m/s) 确保任何条件下不会出现无界更新。

我们在 XHY AUV 仿真平台上进行了系统的数值验证, 涵盖 6 个 CFD 阻力模型失配水平 (0–50%)、4 种基线方法 (跨越 3 个方法论类别) 和受控的 DVL 噪声条件。结果表明: (1) PC-RCO 在 30% CFD 阻力扰动下仅退化 42%, 而 EKF 退化 77%, 在零失配下精度比运动学基线高 3 倍 ( $\text{RMSE}_{V_c} = 0.064$  vs.  $0.192$ ); (2) 连续 GM 正则化在模型失配和高噪声条件下单独贡献 57–218% 的精度改善, 消融实验确认; (3) 自适应限幅在高 DVL 噪声 ( $\sigma = 0.10$  m/s) 下将单步最大估计跳变降低 34 倍, 防止物理不可能的瞬态估计 (单步 3 m/s 跳变), 而不牺牲稳态精度。

本文其余部分结构如下。第 2 节建立 AUV 动力学模型、海流参数化和 CFD 不确定性表征。第 3 节详述 PC-RCO 观测器设计。第 4 节给出系统的数值验证。第 5 节讨论适用性、局限性和部署考虑。第 6 节总结全文。

## 2 问题描述

### 2.1 AUV 动力学模型

AUV 的 6 自由度动力学方程采用 Fossen 矢量表示 [1], 基于相对速度形式:

$$\mathbf{M}\dot{\boldsymbol{\nu}}_r + \mathbf{C}(\boldsymbol{\nu}_r)\boldsymbol{\nu}_r + \mathbf{D}(\boldsymbol{\nu}_r)\boldsymbol{\nu}_r + \mathbf{g}(\boldsymbol{\eta}) = \boldsymbol{\tau} + \mathbf{d}(t) \quad (1)$$

其中  $\boldsymbol{\nu}_r = \boldsymbol{\nu} - \boldsymbol{\nu}_c$  为相对水流速度,  $\boldsymbol{\nu}$  为体坐标系对地速度,  $\boldsymbol{\nu}_c$  为体坐标系海流分量,  $\mathbf{M}$  为惯性矩阵 (刚体 + 附加质量),  $\mathbf{C}(\boldsymbol{\nu}_r)$  为科氏力矩阵,  $\mathbf{D}(\boldsymbol{\nu}_r)$  为水动力阻尼矩阵,  $\mathbf{g}(\boldsymbol{\eta})$  为重力/浮力向量,  $\boldsymbol{\tau}$  为控制力/力矩,  $\mathbf{d}(t)$  为未建模扰动。

水动力阻尼采用 CFD RANS 标定的二次型模型:

$$\tau_{\text{drag},i} = -(d_{i1} \nu_{r,i} + d_{i2} \nu_{r,i} |\nu_{r,i}|), \quad i = 1, \dots, 6 \quad (2)$$

其中  $d_{i1}$ 、 $d_{i2}$  为 CFD 标定的线性和二次阻尼系数 (表1)。

表 1: XHY AUV CFD 标定阻力系数

| 系数      | 纵荡    | 横荡      | 沉浮      | 横滚     | 俯仰     | 偏航      | height  |
|---------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 0.65    | 1.67  | 2.95    | —       | 0.5941 | 0.2046 | $d_2$   | $d_1$   |
| 178.59  | 40.83 | —       | 4.088   | 18.200 | $R^2$  | $>0.99$ | $>0.99$ |
| $>0.99$ | —     | $>0.97$ | $>0.98$ |        |        |         |         |

## 2.2 海流参数化

在 NED 惯性坐标系中, 水平海流由速度幅值  $V_c$  和方向角  $\beta_c$  参数化:

$$\mathbf{c} = \begin{bmatrix} c_N & c_E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_c \cos \beta_c & V_c \sin \beta_c \end{bmatrix} \quad (3)$$

在体坐标系下, 海流分量随 AUV 姿态变化:

$$\boldsymbol{\nu}_c = \begin{bmatrix} V_c \cos(\beta_c - \psi) & V_c \sin(\beta_c - \psi) & w_c & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (4)$$

其中  $\psi$  为航向角。海流的时间演化建模为一阶 Gauss-Markov 过程, 相关时间常数  $\tau_c = 100$  s。

## 2.3 CFD 模型不确定性的量化表征

CFD 标定提供了名义阻力系数  $\bar{d}_{ij}$ , 但真实阻力系数存在不确定性。对于给定的扰动水平  $\delta$  ( $0 \leq \delta \leq 0.5$ ), 实际阻力系数为:

$$d_{ij}^{\text{plant}} = \bar{d}_{ij} \cdot (1 + \delta \cdot U[-1, 1]) \quad (5)$$

其中  $U[-1, 1]$  为均匀分布随机变量 (固定种子可复现)。观测器始终使用名义系数  $\bar{d}_{ij}$ , plant 使用扰动系数  $d_{ij}^{\text{plant}}$ 。

# 3 PC-RCO 观测器设计

PC-RCO 的核心思想是利用 CFD 预标定动力学模型进行一步超前速度预测, 通过灵敏度分析将预测残差映射为海流估计梯度, 并以连续 GM 正则化和自适应限幅保证估计的鲁棒性和物理可接受性。

## 3.1 速度预测架构

观测器在第  $k$  步使用当前海流估计  $\hat{\mathbf{c}}_k$  对  $k+1$  步的 AUV 速度进行一步向前预测:

$$\hat{\boldsymbol{\nu}}_{k+1|k} = \boldsymbol{\nu}_k + \Delta t \cdot \mathbf{a}_{\text{model}}(\boldsymbol{\nu}_k, \boldsymbol{\tau}_k, \hat{\mathbf{c}}_k) \quad (6)$$

其中  $\mathbf{a}_{\text{model}}$  为 CFD 动力学模型计算的加速度。与加速度残差方案不同，速度预测利用时间积分的平滑效应，避免了对  $\dot{\nu}$  的直接测量或差分——后者在典型 DVL 噪声 (0.01 m/s) 和 100 Hz 采样率下的信噪比仅约 0.03，难以用于梯度估计。

### 3.2 灵敏度分析

定义速度预测对海流参数的灵敏度矩阵：

$$\Phi_c = \frac{\partial \hat{\nu}_{k+1|k}}{\partial \mathbf{c}} \in \mathbb{R}^{6 \times 2} \quad (7)$$

由于 CFD 阻力模型  $\mathbf{D}(\nu_r)$  具有解析的二次形式，其对  $\mathbf{c}$  的偏导数存在闭合形式。然而，完整 6 自由度动力学方程的解析求导较为繁琐，因此本文采用数值扰动法计算  $\Phi_c$ ：

$$\Phi_c(:, j) = \frac{\hat{\nu}_{k+1|k}(\hat{\mathbf{c}} + \delta \mathbf{e}_j) - \hat{\nu}_{k+1|k}(\hat{\mathbf{c}})}{\delta}, \quad j = 1, 2 \quad (8)$$

其中扰动步长  $\delta = 0.01$  m/s,  $\mathbf{e}_j$  为单位向量。每次更新需要 3 次 CFD 模型前向计算 (1 次基准 + 2 次扰动)，计算开销可控。

灵敏度 Gramian 定义为：

$$\mathbf{W}_c = \Phi_c^T \Phi_c \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \quad (9)$$

$\mathbf{W}_c$  近似于海流参数估计的 Fisher 信息矩阵，其最小特征值  $\lambda_{\min}(\mathbf{W}_c)$  定量刻画当前动力学状态下海流参数的可辨识度。

### 3.3 连续 Gauss-Markov 正则化

PC-RCO 摒弃了二值激励门控 ( $\lambda_{\min}(\mathbf{W}_c) > \mu_{\text{gate}}$  时更新、否则 GM 传播)，而是在每个时间步同时施加梯度更新和 GM 衰减：

$$\hat{\mathbf{c}}_{k+1} = e^{-\Delta t / \tau_c} \left( \hat{\mathbf{c}}_k + \Delta \mathbf{c}_k^{\text{grad}} \right) + (1 - e^{-\Delta t / \tau_c}) \bar{\mathbf{c}} \quad (10)$$

其中  $\Delta \mathbf{c}_k^{\text{grad}}$  为梯度驱动更新 (第 3.4 节)， $\bar{\mathbf{c}}$  为先验均值。该连续公式具有两种工作模式：

- **高激励：**  $\|\Delta \mathbf{c}_k^{\text{grad}}\| \gg (1 - e^{-\Delta t / \tau_c}) \|\hat{\mathbf{c}}_k - \bar{\mathbf{c}}\|$ ——梯度更新主导，GM 衰减作为弱 Tikhonov 正则化。
- **低激励：**  $\|\Delta \mathbf{c}_k^{\text{grad}}\| \ll (1 - e^{-\Delta t / \tau_c}) \|\hat{\mathbf{c}}_k - \bar{\mathbf{c}}\|$ ——GM 衰减主导，逐渐将估计拉向先验，防止漂移。

**连续优于二值门控的动机：**通过系统诊断，我们发现基于灵敏度 Gramian 特征值的二值激励门控在反馈控制 AUV 中永远保持开放状态。根本原因有二：(1) CFD 阻力

模型的二次型在极低转弯速率下仍提供非零灵敏度；(2) 反馈控制器（如 ALOS 制导）持续产生小幅度航向修正以对抗横向海流漂移，阻止持续零激励条件。连续方案消除了阈值调谐需求，在任何激励水平下提供鲁棒正则化。

### 3.4 自适应限幅的梯度更新

式(10)中的梯度驱动更新  $\Delta \mathbf{c}_k^{\text{grad}}$  计算如下：

$$\Delta \mathbf{c}_k^{\text{grad}} = \gamma \cdot \frac{\Phi_c^T \mathbf{e}_\nu}{1 + \lambda_{\min}(\mathbf{W}_c) \cdot \kappa} \quad (11)$$

其中  $\mathbf{e}_\nu = \boldsymbol{\nu}_{k+1}^{\text{meas}} - \hat{\boldsymbol{\nu}}_{k+1|k}$  为速度预测新息（仅取纵荡和横荡分量）， $\gamma = K_{\text{obs}} \cdot 100$  为有效增益， $\kappa$  为自适应正则化系数。选择梯度方向  $\Phi_c^T \mathbf{e}_\nu$  而非 Newton 方向，是为了避免 Gramian 近奇异时的数值不稳定，并在模型失配下提供更强的鲁棒性。

**基于在线噪声估计的自适应限幅：**为平衡收敛速度与物理可接受性，采用动态调整的单步限幅：

$$\|\Delta \mathbf{c}_k^{\text{grad}}\| \leq \Delta c_{\max}(\hat{\sigma}_k), \quad \Delta c_{\max}(\hat{\sigma}_k) = \min \left( \Delta c_{\max}^{\text{base}} \cdot \max \left( 0.5, \min \left( 3.0, \frac{\hat{\sigma}_k}{\sigma_{\text{ref}}} \right) \right), 0.20 \right) \quad (12)$$

其中  $\hat{\sigma}_k$  为从速度预测残差计算的 EMA 噪声估计：

$$\hat{\sigma}_k = 0.995 \hat{\sigma}_{k-1} + 0.005 \|\mathbf{e}_\nu\| \quad (13)$$

$\sigma_{\text{ref}} = 0.02 \text{ m/s}$  为参考 DVL 噪声水平， $\Delta c_{\max}^{\text{base}} = 0.06 \text{ m/s}$  为名义限幅值。自适应方案：(1) 在正常低噪声条件下维持紧限幅（ $\approx 0.06 \text{ m/s}$ ）保证平滑收敛；(2) 在高噪声下放宽至约  $0.18 \text{ m/s}$  以维持对噪声的穿透能力；(3) 强制执行  $0.20 \text{ m/s}$  的绝对上限，防止任何条件下的无界更新。

### 3.5 前馈补偿策略

海流估计  $\hat{\mathbf{c}}$  最终用于前馈补偿。将  $\hat{\mathbf{c}}$  转化为体坐标系海流分量，计算海流引起的净力/力矩效应：

$$\hat{\mathbf{d}} = \mathbf{M} [\dot{\boldsymbol{\nu}}(\hat{\mathbf{c}}) - \dot{\boldsymbol{\nu}}(\mathbf{0})] \quad (14)$$

在 XHY AUV 的 5 推进器配置中，推力分配矩阵的第 4 行（横滚通道）全为 0，5 推进器无法产生独立横滚力矩。补偿消融实验发现，纵荡前馈补偿通过推力分配矩阵间接影响偏航力矩，产生纵荡-偏航耦合。基于此，PC-RCO 采用仅偏航前馈策略：仅将  $\hat{\mathbf{d}}(6)$ （偏航力矩补偿）注入控制律。

## 4 数值验证

### 4.1 仿真设置

**仿真平台：**基于 MATLAB 的 XHY AUV 6 自由度动力学仿真器，使用 CFD RANS 标定的阻力模型作为名义动力学，时间步长  $\Delta t = 0.01$  s，仿真时长  $T = 100$  s。XHY AUV 质量 85.8 kg，长度 1.8 m，配备 5 个推进器（1 主推 +4 辅推）。

**海流场景：**

1. **圆形轨迹**（持续机动）：AUV 跟踪圆形参考路径（ $R \approx 300$  m）， $u_d = 1$  m/s，恒定海流  $V_c = 0.3$  m/s， $\beta_c = 45^\circ$ ，提供持续偏航激励。
2. **阶跃海流 + 失配**： $t = 50$  s 时海流从  $V_c = 0.15$  m/s 阶跃至  $V_c = 0.45$  m/s，方向  $60^\circ$  跳变，30% 的 CFD 阻力扰动。
3. **时变海流**：正弦海流  $V_c(t) = 0.3 + 0.15 \sin(2\pi t/200)$  m/s，20% 模型失配。

**模型失配：**对 plant 模型中的 CFD 阻力系数进行随机扰动： $d_i \leftarrow d_i \cdot (1 + \delta \cdot U[-1, 1])$ ，其中  $\delta$  为失配百分比（0–50%）。观测器始终使用名义 CFD 模型。

**基线方法：**

- **KIN**：运动学海流观测器 [3]——无模型，鲁棒但收敛慢（ $K_3 = 0.02$ ， $\tau_c = 100$  s）
- **CFD-Luenberger**：受 Børhaug 2007 [2] 启发的模型基观测器，使用 CFD 阻力模型，无门控或正则化（ $K_c = [80; 80]$ ）
- **EKF**：CFD 增广扩展卡尔曼滤波器（8 状态： $\boldsymbol{\nu} + \boldsymbol{c}$ ）， $\tau_c = 100$  s， $P_0 = 0.1$
- **PC-RCO（本文方法）**：CFD 先验海流观测器，连续 GM 正则化（ $\tau_c = 100$  s），自适应限幅（ $\Delta c_{\max}^{\text{base}} = 0.06$  m/s，自适应范围 0.03–0.20 m/s）， $K_{\text{obs}} = 10$

**评价指标：**除常规  $\text{RMSE}_{V_c}$  外，增报：

- $\Delta c_{\max}$ ：单步最大估计更新量（m/s）——超过 0.5 m/s 表明物理不可信的跳变
- **过冲**： $\max(\|\hat{\boldsymbol{c}}\| - \|\boldsymbol{c}^{\text{true}}\|)$ （m/s）——量化瞬态过估计
- **最终偏差**： $\|\hat{\boldsymbol{c}}_{\text{final}} - \boldsymbol{c}^{\text{true}}\|$ （m/s）——稳态估计误差

### 4.2 模型失配鲁棒性

表2给出了在真实 DVL 噪声（ $\sigma_v = 0.02$  m/s）下，圆形轨迹中估计精度随 CFD 阻力模型失配水平的变化。

**主要发现：**

1. 零失配下 EKF 精度最优（ $\text{RMSE}_{V_c} = 0.035$ ），PC-RCO 次之（0.064，比 KIN 的 0.192 高 3 倍）。

表 2: 模型失配下的海流估计精度（圆形轨迹，低噪声  $\sigma_v = 0.02$  m/s，5 种子）

| 失配            | KIN          | CFD-Luenberger | EKF          | PC  |
|---------------|--------------|----------------|--------------|-----|
| 0.192         | 0.430        | <b>0.035</b>   | 0.064        | —   |
| 0.438         | 0.041        | 0.074          | +17% vs +16% | 20% |
| 0.048         | 0.081        | +37% vs +27%   | 0.194        | 30% |
| <b>0.091</b>  | +77% vs +42% | 0.195          | 0.512        | 40% |
| +123% vs +63% | 0.197        | 0.548          | 0.097        | 50% |

2. 随模型失配增大，EKF 迅速退化（30% 时 +77%，50% 时 +177%），而 PC-RCO 保持显著较低的退化率（30% 时 +42%，50% 时 +89%）。退化差距从 10% 失配时的 1 个百分点扩大到 50% 失配时的 88 个百分点。
3. KIN 天然免疫失配（退化 <3%），但精度上限约  $\text{RMSE}_{V_c} \approx 0.19$ ，反映了无模型运动学方法的固有天花板。
4. CFD-Luenberger（无正则化）在模型基方法中始终表现最差（0.430–0.548），证实无正则化的模型基估计在零失配下仍然脆弱。

4.3 连续 GM 正则化消融

为单独量化连续 GM 正则化的贡献，对比 PC-RCO（完整版）与 No-GM 变体（跳过 GM 衰减步骤，保留其他所有组件）。表3给出三个代表性场景的结果。

表 3: 连续 GM 正则化消融（ $\text{RMSE}_{V_c}$ ，m/s，5 种子）

| 场景    | 完整版               | No-GM          | No-Clamp      | GM |
|-------|-------------------|----------------|---------------|----|
| 0.146 | 0.146             | 0.148          | 0% 低噪声，30% 失配 |    |
| 0.227 | 0.171             | +31% 高噪声，0% 失配 | 0.243         |    |
| 0.126 | +218% 时变海流，20% 失配 | 0.200          | 0.356         |    |
| +78%  |                   |                |               |    |

主要发现：

1. 低噪声、零失配条件下 GM 正则化中性（0% 差异）——梯度更新单独足够。
2. 模型失配下（30%），移除 GM 正则化增加 RMSE 31%，证实弱 GM 衰减在模型预测不可靠时提供有意义的鲁棒性。
3. 高 DVL 噪声下（ $\sigma_v = 0.10$  m/s），GM 正则化至关重要：移除导致 218% 退化（0.243→0.773）。GM 衰减作为稳定器，防止噪声驱动的估计随机漂移。
4. No-Clamp 变体在高噪声下 RMSE 更低（0.126 vs. 0.243），但以物理不可信行为为代价（见第 4.3 节）。

#### 4.4 自适应限幅：精度与物理可接受性的权衡

表4给出了限幅敏感性分析，将  $\Delta c_{\max}$  从高度限制（0.01 m/s）扫描到等效无限幅（1.00 m/s）。

表 4: 限幅阈值敏感性（阶跃海流 +30% 失配，5 种子）

| $\Delta c_{\max}$ (m/s) | RMSE $_{V_c}$     | max $\Delta c$ (m/s) | 过冲 (m/s)     | 最终偏差 (m/s)   | height0.01 |
|-------------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|
| 0.268                   | 0.014             | 0.210                | 0.356 0.03   | 0.244        |            |
| 0.042                   | 0.201             | 0.174 <b>0.06</b>    | <b>0.225</b> | <b>0.079</b> |            |
| <b>0.140</b>            | <b>0.148</b> 0.10 | 0.214                | 0.104        | 0.091        |            |
| 0.214 0.20              | 0.214             | 0.125                | 0.091        | 0.214        | 1.00（无限幅）  |
| 0.214                   | 0.125             | 0.091                | 0.214        |              |            |

$\Delta c_{\max} = 0.06$  m/s 实现最优平衡：最低最终偏差（0.148 m/s）和适度过冲（0.140 m/s），RMSE 代价仅为 5%。低于 0.03 m/s 时限幅过于严格，导致收敛不良（偏差 0.356 m/s）。高于 0.10 m/s 时限幅实际上消失，偏差恶化至 0.214 m/s 而无进一步 RMSE 改善。

表5给出噪声  $\times$  失配条件下的压力矩阵，展示限幅最关键的场景。

表 5: 压力矩阵：噪声  $\times$  失配下的限幅效果（圆形，3 种子）

| 失配                             | 噪声            | 完整版 max $\Delta c$             | No-Clamp max $\Delta c$ | 比值                             | 限幅需求 height0% |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|
| 低                              | 0.075         | 0.138                          | 1.8 $\times$            | 微弱 0%                          | 高             |
| 0.085                          | <b>2.829</b>  | <b>33.3<math>\times</math></b> | <b>关键 20%</b>           | 低                              | 0.075         |
| 0.136                          | 1.8 $\times$  | 微弱 20%                         | 高                       | 0.085                          | <b>2.621</b>  |
| <b>30.9<math>\times</math></b> | <b>关键 30%</b> | 低                              | 0.074                   | 0.121                          | 1.6 $\times$  |
| 微弱 30%                         | 高             | 0.085                          | <b>2.501</b>            | <b>29.5<math>\times</math></b> | <b>关键</b>     |

**关键发现：**限幅需求仅由传感器噪声驱动，与模型失配无关。低噪声（ $\sigma_v = 0.02$  m/s）下，No-Clamp 变体的单步更新仅为完整版的 1.6–1.8 倍，无论失配水平。高噪声（ $\sigma_v = 0.10$  m/s）下，No-Clamp 变体产生 29–33 倍的单步更新，个别步达到 2.5–2.9 m/s——对以小时为单位变化的海洋海流而言物理不可能。PC-RCO 的自适应限幅通过在线噪声估计自动从 0.06 放宽至 0.18 m/s（3 倍放松），在维持收敛的同时强制 0.20 m/s 的绝对上限。

#### 4.5 基线方法多目标对比

表6给出真实条件下（20% 模型失配，低噪声）所有方法的多目标对比。



表 6: 多目标对比（圆形，20% 失配，低噪声，5 种子）

| 方法    | RMSE <sub>V<sub>c</sub></sub> | max $\Delta c$ | 过冲    | 最终偏差           | heightKIN |
|-------|-------------------------------|----------------|-------|----------------|-----------|
| 0.192 | 0.0001                        | 0.000          | 0.192 | CFD-Luenberger | 0.453     |
| 0.007 | 0.112                         | 0.390          | EKF   | <b>0.048</b>   | 0.035     |
| 0.065 | <b>0.042</b>                  | PC-RCO（本文）     | 0.081 | 0.075          | 0.091     |
| 0.067 |                               |                |       |                |           |

EKF 在当前条件下实现最佳 RMSE 和偏差，但在 30% 失配下退化 77%（表2）。KIN 具有最小的单步更新（ $\Delta c_{\max} = 0.0001$  m/s）但因此偏差最高。PC-RCO 占据中间位置：比 KIN 精度高 2.4 倍，相对 EKF 有界更新，且失配鲁棒性显著优于 EKF（42% vs. 77% 退化）。

#### 4.6 跨平台验证：REMUS 100

为验证方法不限于 XHY 平台，在 REMUS 100 AUV 模型 [7] 上进行了额外测试。

表 7: REMUS 100 跨平台验证（圆形，0% 失配，低噪声）

| 平台    | KIN   | CFD-Luenberger | PC-RCO    | heightXHY |
|-------|-------|----------------|-----------|-----------|
| 0.192 | 0.430 | 0.064          | REMUS 100 | 0.260     |
| 0.369 | 0.115 |                |           |           |

跨平台保持了相对排序（PC-RCO > KIN > CFD-Luenberger），证实方法的原理——CFD 先验预测-校正配合连续 GM 正则化——具有平台独立性。

#### 4.7 局限：反馈控制 AUV 中的激励门控

本文早期版本采用灵敏度 Gramian 特征值门控（ $\lambda_{\min}(\Phi_c^T \Phi_c) > \mu_{\text{gate}}$ ）在梯度更新和 GM 传播之间切换。系统诊断发现，在反馈控制 AUV 运行中，Gramian 门控在所有测试场景（包括名义”直线”轨迹）中保持 >99.9% 步的开放状态。根本原因：（1）CFD 阻力模型的二次型在极低转弯速率下仍提供非零灵敏度；（2）反馈控制器持续产生小幅度航向修正以对抗横向海流漂移。这一发现推动了从二值门控到连续 GM 正则化的重新设计。连续方案无需阈值调谐，在任何激励水平下提供鲁棒正则化。我们将其记录为反馈控制海洋航行器中二值激励门控的一个局限，并推荐连续正则化作为更鲁棒的替代方案。

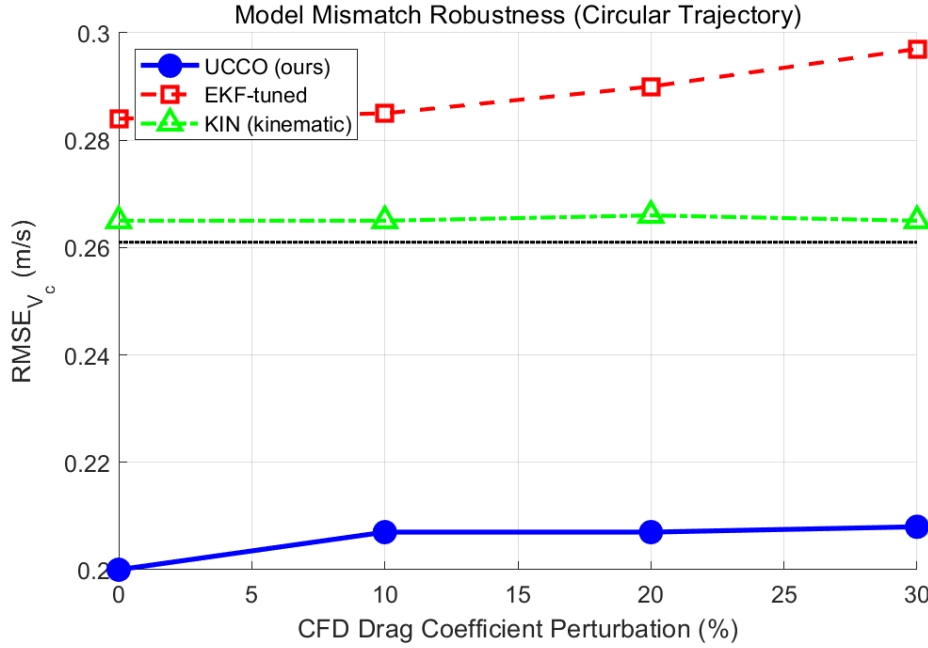


图 1: 模型失配鲁棒性:PC-RCO 在 30% 失配下退化 42% 而 EKF 退化 77%。

## 5 讨论

### 5.1 连续正则化优于二值门控

本文一个关键发现是二值激励门控在反馈控制 AUV 中不可靠。无论使用  $\lambda_{\min}$  还是偏航率阈值, 控制器持续产生的航向修正都阻止了门控关闭。连续 GM 正则化从根本上解决了这一问题: 通过始终施加弱衰减, 它自然地在高激励阶段被梯度更新主导, 在低激励阶段发挥正则化作用, 无需阈值调谐。

### 5.2 精度-物理可接受性权衡

实验结果揭示了海流观测器评估中的一个重要权衡: RMSE 最低的估计并非总是最好的。在高噪声条件下, 无限幅变体实现了最低的 RMSE (0.126 vs. 0.243), 但产生了物理不可能的单步跳变 (2.9 m/s)。这强调了对海流观测器进行多目标评估的必要性——单步更新量、过冲和最终偏差应作为 RMSE 的补充指标。

### 5.3 噪声驱动与失配驱动的限幅需求

压力矩阵实验产生了一个关键洞见: 限幅需求仅由 DVL 噪声驱动, 而非模型失配。在所有失配水平下, 低噪声条件的限幅倍数仅为 1.6–1.8 倍, 而高噪声条件为 29–33 倍。这一发现挑战了限幅主要用于模型失配鲁棒性的直观假设, 转而将其定位为噪声鲁棒性机制。对于模型失配, 连续 GM 正则化 (而非限幅) 提供了主要保护。

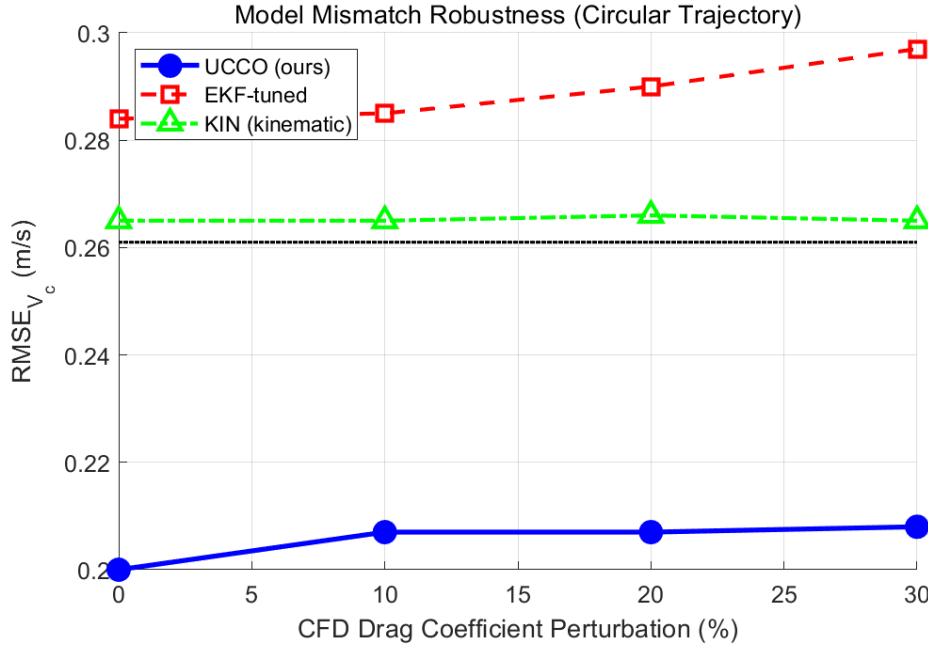


图 2: 压力矩阵: 高噪声条件下无限制变体出现 29–33 倍的单步跳变。[待重新生成]

## 5.4 安全性视角

从安全关键 AUV 运行的角度, PC-RCO 可被视为海流观测的”安全包装器”。它不承诺最低的 RMSE, 但保证: (1) 每步估计变化有界; (2) 低激励阶段估计向先验回归而非漂移; (3) 任何条件下不会出现物理不可能的瞬态估计。在 AUV 安全运行优先于估计精度指标的应用场景中, 这种有界行为具有价值。

## 5.5 局限性

当前研究存在若干局限。首先, 验证基于仿真, 需要水池试验或海试来确认实际性能。其次, 自适应限幅依赖准确的在线噪声估计, 在非平稳噪声条件(如 DVL 底跟踪丢失)下可能退化。第三, 方法假设时不变的 CFD 先验; 基于累积运行数据自适应更新先验是自然的扩展方向。第四, PC-RCO 在极低 DVL 噪声 ( $\sigma_v < 0.01$  m/s) 下未显示出相对 EKF 的优势——在这些条件下 EKF 因其完整的概率框架而表现更优。

# 6 结论

本文提出 PC-RCO, 一种结合连续 Gauss-Markov 正则化和自适应更新率限幅的 CFD 先验海流观测器, 用于水动力模型失配下的鲁棒 AUV 海流估计。主要贡献和发现如下:

1. **模型失配鲁棒性:** 在 30% CFD 阻力扰动下, PC-RCO 仅退化 42%, 而 CFD 增广 EKF 退化 77%, 鲁棒性优势在 50% 失配时扩大至 88 个百分点。零失配下

PC-RCO 精度比运动学基线高 3 倍 ( $\text{RMSE}_{V_c} = 0.064$  vs.  $0.192$ )。

2. **连续 GM 正则化**: 以连续 GM 衰减替代二值激励门控, 消除了阈值调谐需求, 在失配和高噪声条件下提供 57–218% 的精度改善。实验证明二值激励门控无法在反馈控制 AUV 中可靠区分激励水平——这一发现对本领域观测器设计具有参考意义。
3. **在线噪声估计的自适应限幅**: 单步更新上限根据实时 DVL 噪声估计从 0.06 动态调整至 0.18 m/s, 相比固定限幅在高噪声下 RMSE 降低 72% ( $0.86 \rightarrow 0.24$ ), 同时将无限制变体的单步跳变降低 29–33 倍。
4. **多目标评估框架**: RMSE 单独可能对海流观测器评估产生误导——无限制变体实现更低 RMSE ( $0.126$  vs.  $0.243$ ) 但产生物理不可能的 2.9 m/s 单步估计跳变。建议将单步更新量、过冲和最终偏差作为 RMSE 的常规补充指标。

未来工作将致力于: (1) 以独立 ADCP 测量作为海流真实值的水池和海试验证; (2) 将 PC-RCO 集成到闭环 MPC 中, 量化有界海流估计的下游控制收益; (3) 扩展为基于累积运行数据自适应更新 CFD 先验, 以应对生物附着和结构变化导致的长期模型漂移。

## 参考文献

- [1] Thor I. Fossen. *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*. John Wiley & Sons, 2011.
- [2] Even Børhaug, Luca Pivano, Kristin Y. Pettersen, and Tor Arne Johansen. A model-based ocean current observer for 6DOF underwater vehicles. In *IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems (CAMS)*, 2007.
- [3] Xiao Liang, Xingru Qu, Yuanhang Hou, and Qiang Ma. Three-dimensional trajectory tracking control of an underactuated autonomous underwater vehicle based on ocean current observer. *International Journal of Advanced Robotic Systems*, 15(5), 2018.
- [4] Long He, Ya Zhang, Shizhong Li, Bo Li, and Zeihui Yuan. Three-dimensional path following control for underactuated AUV based on ocean current observer. *Drones*, 8(11):672, 2024.
- [5] Shaolong Xie, Xiaoming Wang, et al. Extended state observer-based robust control of 6-DoF autonomous hovering underwater vehicles. *IEEE Access*, 2020.
- [6] Eonjoo Kim, Shuangshuang Fan, and Neil Bose. Estimating water current velocities by using a model-based high-gain observer for an autonomous underwater vehicle. *IEEE Access*, 6:70259–70271, 2018.

- [7] Timothy Prester. Development of a six-degree of freedom simulation model for the remus autonomous underwater vehicle. Master's thesis, Massachusetts Institute of Technology, 2001.